实验四 实验过程原始数据记录页

实验名称：**R-L-C 元件的阻抗特性、谐振电路及选频网络**

学生姓名：_____学号：_____

实验日期：2026年 ___月___日第_____节　　实验台号：_____

表 4.2 串联谐振实验数据表格　　$f_{0\,理论}$ =_____kHz

表 4.2 数据审核（盖红章）：

R =	U_R =	f_0 =
L =	U_L =	$I_0 = U_R/R$ =
C =	U_C =	$Q = U_C/U_i$ =

表 4.3（a） 测量通用串联谐振曲线数据 1　　U_i=_____(V)

R=51Ω，R 测量=_____Ω，L=10 mH，C=0.022μF ，U_C =_____， Q =_____

f							f_0=							
U_R														
I														
I / I_0														
f / f_0														

表 4.3（b） 测量通用串联谐振曲线数据 2　　U_i=_____(V)

R=100Ω，R 测量=_____Ω，L=10 mH，C=0.022μF ，U_C =_____， Q =_____

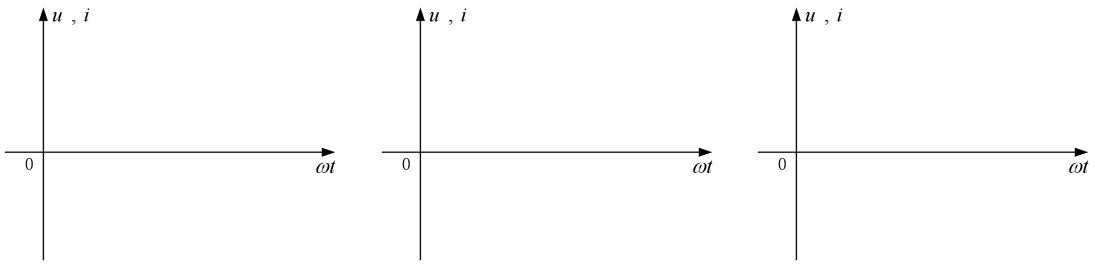
f							f_0=							
U_R														
I														
I / I_0														
f / f_0														

表 4.3（c） 测量通用串联谐振曲线数据 3　　U_i=_____(V)

表 4.3 数据审核（盖红章）：

R=510Ω，R 测量=_____Ω，L=10 mH，C=0.022μF ，U_C =_____， Q =_____

f							f_0=							
U_R														
I														
I / I_0														
f / f_0														



(a) $f = f_0$　　$(b) f < f_0$　　$(c) f > f_0$

图 4.10 数据审核（盖红章）：

图 4.10 不同频率下的电压与电流波形

教师签章

注：选做内容请自行加页并提请教师审核(后附选频网络原始记录页参考)

* RC 串并联选频网络（选做）

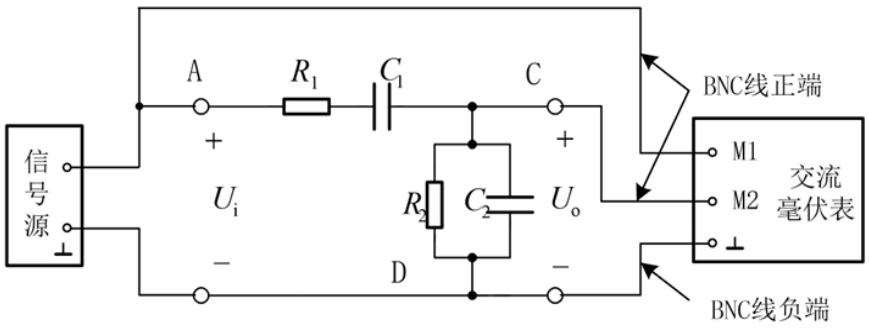


图 4.11 测量 *RC* 串并联选频特性实验线路

保持信号源输出电压有效值 $U_S = 1V_{rms}$，改变信号源的频率 f，用交流毫伏表测量相应频率点的输出电压有效值 U_0，记录数据填入表 4.4 中。根据电路参数计算出谐振频率 f_0，填入表中。自选频率 f，测出其对应的电压 U_0，填入表表 4.5 中。最后整理两表格数据，用描点法画出其幅频特性曲线。

表 4.4 测量选频特性实验数据（一） U_i=_____(V)

f(Hz)	100	500	800	900	1000	1200	1500	1800	2000
U_0									
$K = U_0/ U_i$									

表 4.5 测量选频特性实验数据（二） U_i=_____(V)

f(Hz)									
U_0									
$K = U_0/ U_i$									